

Documento de aprendizajes

Tarea 2 – IIC3103

Nombre: Gaspar Magna Rodríguez

Índice

1. ¿Qué aprendí durante el desarrollo del proyecto?	2
2. ¿Qué aspectos de la tarea me gustaron y cuáles no?	2
3. ¿Que dificultades encontré y como las resolví?	2
4. ¿Qué conceptos o tecnologías me resultaron interesantes?	3
5. Comentarios extras	3

1. ¿Qué aprendí durante el desarrollo del proyecto?

Durante el proyecto, aprendí principalmente qué era un MCP, cuáles son sus funcionalidades y las distintas formas de conectarse a uno. Además, aprendí cómo conectar un backend a un MCP para poder ejecutar distintas herramientas.

Gracias a la integración con MCPs, aprendí cómo guardar en una base de datos distintos elementos necesarios para una correcta autenticación dependiendo del método utilizado. Gracias a esto, adquirí conocimiento sobre mecanismos de seguridad necesarios para no exponer la API o secretos del backend.

Además de la integración con MCPs, aprendí a conectar el backend con un LLM vía gRPC.

Dentro de estos aprendizajes, incluyo cómo se debe implementar una base de datos para soportar un chat con inteligencia artificial. Esto incluye crear tablas para conversaciones, mensajes y todo lo necesario para que exista persistencia.

Luego, aprendí sobre los distintos tipos de errores que pueden surgir a partir de la conexión, como, por ejemplo, un error de rate limit. Para esto fue crucial la documentación proporcionada, ya que esta enseñaba algunos de los errores que pueden surgir a partir de un intento de conexión o un mensaje no apropiado.

2. ¿Qué aspectos de la tarea me gustaron y cuáles no?

Yo creo que lo que más me gustó de la tarea es el hecho de que nos obligaba a integrar un sistema con elementos que cada vez cobran más relevancia, como lo son los MCPs y los chats con LLM o agentes de IA.

Otro elemento de la tarea que me pareció muy acertado fue el de solicitar un documento de arquitectura de solución. En lo personal, yo nunca había escrito uno, y mientras lo hacía, fui percibiendo muchas cosas interesantes de mi solución, como, por ejemplo, la arquitectura de esta. En adición a lo anterior, decir que el hecho de que fuese obligatorio entregar un diagrama de flujo fue muy positivo, ya que me obligó a entender bien el flujo de los tres tipos de autenticación y dedicarle el tiempo suficiente a cada una.

En complementación con lo anterior, un elemento que también me gustó mucho fue la libertad que la tarea daba para poder elegir cualquier tecnología o servicio de despliegue.

En cuanto a aspectos que no me gustaron, la verdad es que es difícil encontrar alguno, pues ningún aspecto de la tarea como tal me disgustó. Lo único que criticaría es la hora de la entrega, pues, en mi caso, prefiero que la hora límite sea las 23:59 y no las 18:00.

3. ¿Que dificultades encontré y como las resolví?

En un comienzo me resultó un poco complejo entender las tres formas de conectarse a un MCP. Por lo mismo, me costó empezar la tarea como tal, ya que no sabía muy bien cómo estructurar el proyecto ni qué tecnologías utilizar. En mi caso particular, comencé la tarea en una fecha muy cercana a la de la publicación de esta, por lo que en ese punto todavía no había documentación en el AS proporcionado.

Para resolver esto, recurrí a la inteligencia artificial y a investigar por mi cuenta, y de esta manera pude entender cómo funcionaban los distintos mecanismos de conexión y qué elementos eran necesarios para garantizar seguridad. Gracias a esta comprensión, luego pude implementar una base de datos acorde a lo solicitado.

También tuve dificultades al dibujar el diagrama de flujo, pues era mi primera vez haciéndolo vía digital y no “a mano”. Para superar esta dificultad no hubo ninguna estrategia en particular; simplemente le dediqué mucho tiempo y, gracias a ello, logré un buen resultado que finalmente se incluyó en el informe de arquitectura.

Otra dificultad que tuve fue la de versionar los chats con inteligencia artificial. En lo personal, utilicé mucho el recurso de la IA y, en gran parte de la entrega, tuve dudas sobre si había que incluir en el entregable todos los chats o solo los que eran relevantes. Tampoco sabía cómo poder exportar los chats para guardarlos en algún sitio del repositorio. Para esto último, le pregunté a la IA cómo exportar los chats según si era GPT o Claude. Ante la duda de si entregar todos o solo los intercambios de mensajes relevantes para la solución, decidí elegir la primera opción, pues me pareció la más acertada.

4. ¿Qué conceptos o tecnologías me resultaron interesantes?

En cuanto a tecnologías, la verdad es que no utilicé ninguna que no haya utilizado antes, pues para el frontend utilicé React + TypeScript y, para el backend, FastAPI. Esta última, aunque no era la primera vez que desarrollaba con esta tecnología, sí tenía ciertas dudas de cómo se implementaban algunas cosas, y pues me pareció interesante cómo se instalaban dependencias en esta y la simpleza en la forma de escribir el código.

En cuanto a conceptos, me pareció muy interesante el concepto de MCP. Anteriormente, sí me había conectado con inteligencias artificiales a este tipo de herramientas; en particular, me había conectado a MCPs de Google, Vercel, Supabase, etc. Sin embargo, nunca había implementado uno en una página, y mucho menos con tanto detalle en el tipo de autenticación, pues no tenía conocimiento de que existían hasta tres formas de conectarse a estos. Según lo que yo sabía, los MCPs eran herramientas externas a las que la IA se podía conectar, pero durante la tarea aprendí que no era así de simple.

5. Comentarios extras

Quisiera agregar que aprendí muchísimo durante el desarrollo de las dos tareas y, en lo personal, fue muy enriquecedor implementar un agente de IA, ya que tengo intenciones de entrar a trabajar en una startup específica que se dedica a la implementación de este tipo de agentes. Por lo mismo, para mí fue una experiencia muy gratificante.